

월간 국방과 기술

거부억제와 보복억제 : “한국형 3축체계”



작성자 : 손한별(100.100.xxx.xxx)

입력 2018-10-01 18:52:15

조회수 12192 | 댓글 0 | 추천 0

거부억제와 보복억제 : “한국형 3축체계”

손한별 국방대학교 군사전략학과 조교수

7월 호에서는 “핵억제”와 “재래식 억제”의 효과에 대한 논쟁을 살펴보았다. 무기기술이 발달하면서 재래식 억제의 효과성이 크게 향상되기는 했지만, 핵무기가 가지고 있는 정치·군사적 파괴력은 여전히 절대적이다. 그러나 지금까지 한국은 성실하게 NPT를 준수해왔으며, 핵무기 개발에 따른 다양한 비용이 발생할 수도 있고, 비핵화 협상을 통해 북핵 위협이 완전히 사라질 수 있다는 기대가 커지면서 한국의 핵무장 주장은 큰 힘을 얻지 못하고 있다. 나아가서 북한의 핵위협을 전제하고 있는 “한국형 3축체계”를 고수해야 할 것인가에 대한 비판도 제기된다. 하지만 북한과의 핵협상이 일정한 성과를 얻지 못할 수도 있고, 현재 북한이 보유하고 있는 핵능력과 공세적 군사전략을 고려한다면, 북한의 군사적 위협에 대응하는 억제태세의 구축을 소홀



은 어떠한 역할을 담당할 수 있을 것인가?

먼저 우리 군이 북한의 핵·미사일 위협에 대비하기 위해 추진해 온 “한국형 3축체계”에 대해 살펴본다. 한국형 3축체계는 어떠한 역할을 수행하는지, 달성가능성에 대한 논란에는 무엇이 있는지, 어떻게 이를 극복할 것인지에 대해서 살펴본다.

• 거부억제와 보복억제의 상호보완성

억제란 “상대에게 결과에 대한 두려움을 줌으로써 어떠한 행동을 예방하는 것”으로, “받아들일 수 없는 대응을 위협함으로써 달성되는 상대의 심리상태”를 말한다.

미국 국방부가 발간한 Deterrence Operations Joint Operating Concept(2006)에서는 “억제는 적대국의 결정과정에 영향을 줄 수 있는 결정적 수단을 취함으로써, 적대국이 사활적 이익을 위협하는 행동을 취하지 않도록 하는 것”이라고 정의했다. 또 “적대국의 이익을 거부하거나 비용을 증가시킴으로써 결정적인 영향력이 발휘된다”고 부연했다.

즉 억제를 달성하기 위해서는 적대국이 행동을 취함으로써 얻을 수 있는 이익을 감소시키거나, 치러야 할 비용을 증대시켜야 한다. 이에 따르면 억제는 달성하는 방법에 따라 ‘거부억제Deterrence by Denial’와 ‘보복억제Deterrence by Punishment’로 구분할 수 있다. 적대국이 행동을 취하더라도 원하는 것을 얻을 수 없음을 인식시켜 행동을 억제하는 것이 거부에 의한 억제이며, 그 행동을 한다면 치명적인 보복을 유발하게 될 것이라는 것을 인식시키는 것이 보복에 의한 억제이다. 미사일방어Missile Defense로 대표되는 거부억제는 낮은 실현가능성 때문에 개념적인 차원에 머무를 때도 있었으나, 현대에 이르러 그 중요성이 더욱 부각되고 있다.

중요한 점은 거부억제와 보복억제가 상호배타적인 성격을 가지고 있어 양자택일을 해야 하는 것은 아니라는 점이다. 오히려 두 억제개념은 상호보완적이어서 억제를 달성하기 위해서는 양쪽을 균형있게 강화해야 할 필요가 있다.

한반도의 현실에 적용해 보면 한·미 연합방위체계 속에서 동맹국은 작전적 임무 또는 기능적 역할을 구분하여 분담할 수도 있지만, 억제의 신뢰성 확보를 위해서는 단독수행을 위한 최소한의 역량을 갖추어야 하며, 우리 군은 독자적인 억제 및 대응능력을 갖추기 위해 한국형 3축체계를 구축하는데 노력해왔다.



[그림 2] 한국 공군의 F-15K 전투기와 미 공군 B-1B랜서 전략폭격기, F-35B 스텔스기가 연합 훈련을 펼치고 있다.

• 최소한의 역량 : ‘한국형 3축체계’

일반적으로 핵무기와 관련하여 ‘핵 3축Nuclear Triad’이라고 하면 핵무기를 투발할 수 있는 3가지의 수단을 말한다. 즉 지상발사 대륙간탄도미사일ICBMsLand-based Intercontinental Ballistic Missiles, 전략 폭격기Strategic Bombers, 잠수함발사 탄도미사일SLBMsSubmarine-Launched Ballistic Missiles이 그것이다. 3개의 축을 유지함으로써 공격수단을 다양화하고 적의 제1격으로 인해 동시 파괴되는 것을 방지하여 제2격 능력을 확보할 수도 있다.

아직은 미국과 러시아 정도만이 완전한 의미의 핵 3축을 갖춘 것으로 평가되는데, 최근 SLBM 능력 확보에 박차를 가하고 있는 중국과 인도도 핵 3축체계를 완성해 가는중이다. 한편 미국의 부시 행정부는 2001년 『핵태세검토NPRNuclear Posture Review』에서 ‘전략공격전력Offensive Strike Systems(Nuclear and Non-Nuclear)’, ‘방어Defenses(Active and Passive)’, ‘국방인프라Defense Infrastructure’로 구성되는 ‘새로운 3축New Triad’을 제시한 바는 있지만, 이후에는 기존에 사용하던 ‘투발수단의 3축’ 체계 개념으로 회귀한 바 있다.

한국의 경우, NPT조약의 회원국이자 한반도 비핵화선언 당사국으로서의 입장을 고려하여 재래식 능력으로만 구성된 ‘한국형 3축체계’를 구축중에 있다. 특히 2016년 9월 9일 북한이 5차 핵실험을 강행한 후 국방부가 내놓은 “대량응징보복KMPRKorea Massive Punishment & Retaliation” 개념은, 한국군이 보복억제 능력을 갖추어 기존 킬체인과 한국형미사일방어(‘K2작전’)로 구성되는 거부억제와 균형을 맞추기 위한 중요한 기준을 제공한 것으로 평가된다. 『2016 국방백서』가 소개하고 있는 내용을 중심으로, 한국형 3축

구 분	거부억제	보복억제
기대효과	편익-비용 계산	충격과 마비
작전형태	선제공격, 미사일방어, 방호	응징공격
타격목표	핵·미사일(고정/이동표적)	전략적 중심(重心)
요구능력	즉응력	파괴력
한국형 3축체계	Kill Chain, KAMD	KMPR
4D작전개념	탐지, 교란, 파괴, 방어	-

[표 1] 거부억제와 보복억제의 비교

◆ 제1축. 킬체인Kill Chain

『2016 국방백서』는 킬체인을 “북한의 미사일, 이동식 발사대 및 이동로, 지휘통제체계, 관련 고정시설 등 북핵·미사일 작전체계를 타격하기 위한” 체계로서, “적의 미사일 위협을 실시간으로 탐지하여 표적 위치를 식별하고 효과적으로 파괴할 수 있는 타격 수단을 결심한 후 타격하는 일련의 공격체계를 말한다”고 설명하고 있다. 또 이를 구현하기 위해서 고고도 정찰용 무인항공기HUAV와 군 정찰위성 등의 감시·정찰 능력과 지상·해상·수중에서 발사되는 탄도·순항 미사일, 공중투하 유도탄과 미사일 전력을 주요한 수단으로 제시하였다.

그러나 많은 전문가들은 킬체인의 정치적, 군사적 달성가능성에 의문을 제기하고 있다. 국방백서가 제시하고 있는 타격순환체계별로 제한점을 하나씩 살펴보자.

▲ 먼저 군이 전력화를 계획하고 있는 5기의 정찰위성으로는 핵·미사일에 대한 실시간 추적이 제한되며, 북한의 방공무기 능력을 고려한다면 무인정찰기의 운용도 제한을 받는다. 현재의 감시·정찰 능력으로는 ‘실시간 탐지’가 어렵다는 것이다.

▲ 또 미사일 발사 징후를 발견했다고 하더라도 미사일에 핵탄두가 탑재되어 있는지 ‘식별’하기 어렵다는 문제도 있다. 평시의 경우에는 그 미사일이 한국을 향하고 있다고 확신하기도 쉽지 않다.

▲ ‘결심’의 측면에서도 한·미 군 통수권자가 확전을 각오하고 킬체인 시행을 결심할 수 있을 것인가의 의문도 있다. 킬체인이 선제타격만을 의미하는 것은 아니지만, 우리의 피해를 최소화하기 위해서는 선제타격이 중요하며 이 경우 정치적 책임의 문제도 따른다.

▲ 마지막으로 ‘타격’ 수단에 있어서도, 정밀성이 떨어지는 탄도미사일이나 느린 속도의 순항미사일, 방공망을 극복해야 하는 항공기로는 이동식 발사대를 실시간에 타격할 수 없다는 비판이 제기된다.

◆ 제2축. 한국형미사일방어KAMD Korea Air & Missile Defense

17년 4월 “종말단계 고고도 지역방어THAADTerminal High Altitude Area Defense” 체계를 전격적으로 배치한 바 있다.

KAMD에 대한 군사기술적 비판들을 살펴보면, ▲먼저 한반도의 짧은 종심을 고려하면 미사일 발사 초기의 ‘탐지’가 중요한데 한국군의 그린파인레이다나 이지스 SPY-1D는 일정고도 이상에서만 탐지가 가능하다. ▲‘결심’의 측면에서도 한국군의 탄도탄작전통제소KTMO Cell는 다량의 미사일이 동시에 발사될 경우 처리 능력이 제한되며, 각각의 센서체계에서 종합된 항적정보를 통합하지 못해 ‘이중항적’으로 나타나는 문제가 제기된 바 있다. ▲‘요격’을 위한 자산도 종말단계에 집중되어 있고, 아직은 전 국토를 방호할 수 없다는 한계가 있다. 또 북한이 다탄두나 기만체를 운용할 경우 기술적으로 대처하기도 어렵다. 적의 모든 미사일을 요격하기 위해서는 천문학적인 예산이 소요될 뿐만 아니라 기술적으로도 극복해야 할 요소가 많음을 의미한다.



[그림 3] 지난해 9월 북한의 미사일 도발과 동시에 현무2 탄도미사일을 발사함으로써 즉각적인 대응 태세를 취했다.(사진 _합참)

◆ 제3축. 대량응징보복KMPR Korea Massive Punishment & Retaliation

또 “현재의 탄도·순항미사일 능력으로도 상당수준의 응징보복이 가능하며, 추가적으로 최적화된 발사체계 및 대용량 고성능 탄두 등을 개발하고, 일부 특수부대를 정예화된 전담부대로 개편하여 응징보복능력을 극대화시켜 나갈 것”이라면서 구체적인 수단을 명시하였다. KMPR은 평시부터 표적화가 가능하다는 점에서 감시·정찰의 부족한 능력에도 불구하고 상대적으로 한국군 단독작전이 가능하다는 점과 거부억제와 보복억제의 균형을 찾고 있다는 데서 의미를 찾을 수 있다.

그러나 KMPR이 ‘감시·정찰’과 ‘타격’으로 그 체계가 단순화되어 있지만 현실적인 제한점을 가지고 있다.

▲ 먼저 KMPR이 표적으로 삼고 있는 북한 전쟁지도본부에 대한 ‘감시·정찰’ 능력을 들 수 있다. 평시부터 김정은을 비롯한 지도부의 동선을 파악하는 것도 쉽지 않겠지만, 북한이 ‘핵무기로 위해’를 가한 이후 지도부의 정확한 위치를 파악할 수 있는 능력이 남아 있을지, 우리가 원하는 상황으로 작전수행이 가능할지에 대한 의문이 있다.

▲ 위치를 식별했다고 하더라도 벙커버스터 정도의 유도폭탄으로는 지하 깊숙이 은거해 있는 북한 지도부를 ‘타격’하기도 어렵다. 핵무기가 없는 한국군이 단독으로는 적 지휘부에 ‘감내할 수 없는 피해’를 주기 어렵다는 것이다. 또 특수작전부대에 의한 타격도 달성가능성이 낮아 역제의 신뢰성에 한계가 있을 수밖에 없다.



[그림 4] 한국형 3축체계

한국형 3축체제와 관련하여 다양한 비판이 있고, 앞으로 한반도 상황변화에 따라 일정부분 수정도 필요할 것이다. 그러나 3축체제가 추구하고 있는 능력은 국가의 안보를 책임지고 있는 군이라면 당연히 갖추어야 할 능력이다.

우리의 영토와 국민을 공격하려고 하는 징후가 발견되었을 때 선제적으로 그 위협을 제거할 수 있는 능력, 발사된 미사일이 피해를 주기 전에 요격할 수 있는 방어능력, 위해를 가하려는 시도조차 하지 못하도록 억제하기 위한 강력한 보복능력을 갖추어야 한다. 북한의 핵위협이 완전히 사라진다면 조정이 필요할 수는 있지만 불필요한 능력은 아니라는 것이다.

국방대학교 박영준 교수는 『한국일보』 칼럼('18년 7월 3일)에서 “한반도 평화체제 구축이라는 국가전략적 방향에 부응하여 보다 전향적인 남북간 군사적 신뢰구축 정책을 개발”해야 한다면서도, “북한의 전략무기 및 재래식 전력의 변화 추세를 직시하고 북한 비핵화가 가시화될 때까지 이를 억제하기 위한 전략증강은 지속될 필요가 있으며, 군사훈련도 지속돼야 한다”고 강조하였다. 아울러 “북한만이 아니라 동아시아 안보 정세 전반을 고려해 군사능력과 태세를 정비해야 한다”고 주장한 바 있다.

물론 앞에서 살펴본 것처럼 국방부가 한국군의 독자적인 억제 및 대응능력의 기준으로 ‘한국형 3축체제’를 구축해왔지만 아직 완전한 능력을 갖춘 것은 아니다. 사실 한국형 3축체제는 북한의 핵위협에 대응하기 위해 우리 군이 내놓은 교육지책이었다. 한국형 3축체제의 한계를 극복하는 것을 포함하여 우리 군의 북핵 억제 및 대응을 위한 발전방향을 제시한다면 다음과 같다.

첫째, 현실을 정확하게 인식해야 한다. 북핵 위협 고도화와 비핵화 협상과정 등으로 인한 전략환경의 변화, 비핵국가로서 자원의 제약, 전략적 고려사항 등을 먼저 명찰해야 한다.

둘째, 환경변화와 자원제약에 따라 목표-방법-수단의 불균형이 발생하며, 이를 해소하기 위한 우리 군의 노력이 요구된다. 현실성과 신뢰성을 담보하기 위해 군사력을 균형적으로 운용해야 하고, 수단 측면에서 군사력 건설의 우선순위를 재설정하고 새로운 무기체계를 비롯하여 다양한 수단을 창출해야 한다.

셋째, 북핵 위협과 우리의 대응방향에 대한 국민적 공감대 필요하다. 3축체제는 이제 개념이 만들어진 수준에 불과하다. 군이 개념을 구체화하여 발전시키고, 굳건한 한미 연합방위태세에 기여하며, 적정한 예산을 투입하여 필수전력을 갖추고, 국민이 이를 신뢰할 때 북한의 핵사용을 효과적으로 억제할 수 있을 것이다.

우리의 맞춤형 억제전략은 미국의 핵억제력과 한국형 3축체제를 주요한 수단으로 지속발전하고 있음을 확인할 수 있었다. 한국형 3축체제는 전략상황의 변화에 따라 일정부분 보완이 필요할 것이고, 여전히 완전성을 갖추지 못했다는 비판도 받고 있지만, 적정수준의 국방예산을 투입하고 ‘표범같이 날쌔고 강한 군대’를 만드는 국방개혁 2.0을 통해 극복될 것이라고 본다.

그럼에도 불구하고 ❶ 북한이 자신의 핵능력과, 우리의 능력 및 의지를 오판하여 도발한다면, ❷ 그래서 군사적인 충돌로 비화되는 경우, ❸ ‘핵그림자Nuclear Shadow’효과로 북한에 유리한 상황이 전개될 경우, ❹ 확전을 우려한 미국과 중국이 개입하는 경우 우리는 어떻게 대응해야 할 것인가? 다음 호에서는 북한이 핵무기를 가지고 있는 상황에서 위기는 어떻게 전개될 것인지, 만약 위기가 전쟁으로 비화된다면 한반도에 서의 전쟁양상은 어떠한 것인지 살펴볼 것이다.

대표 이미지



목록

댓글 0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.

많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | | |
|---|--|------|-----------------------------------|
| 1 해군 특전요원(UDT/SEAL) 혹한기 훈련 실시... 해안침투, 산악기동 ... | 6 KF-21의 '천 개의 눈' 본격 양산...한화시스템, 국산... | 1 댓글 | 11 LIG넥스원, 쉴드 AI 무인 지 유도탄' 장착한다 |
| 2 [최신 무기의 세계] 미 해군 차세대 호위함 FF(X) | 7 국방과학연구소, KF-21 공대지·공 대해 모드 성능 검증 착수 | | 12 해병 최초의 고속전투주 '청새치' 진수...시속 80· |
| 3 [최신 무기의 세계] 칠성장어처럼 함선 바닥에 착 붙어 이동해 표적... | 8 LIG넥스원, 단거리공대공유도탄-II 체계개발 본격화 | | 13 '해병의 첫 코뿔소' 현대. 템, 장애물개척전차 해· |
| 4 LIG 디앤에이, 유도로켓 '비궁' 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립 | 9 HD현대중공업, 필리핀 원해경비함 5개월 앞당겨 조기 인도 | | 14 해군 도산안창호함, 캐니 까지 사상 최장 1만... |
| 5 국방부 조자 지극. 지극예저자 89 | 10 '포라드사' K2 저차 나오 | 1 | 15 '사르자저이 해시' 해병 |

커뮤니티 인기 게시물

1 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총

2 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진



3 터키와 판매 계약을 체결한 인도네시아의 5세대 전투기 거래

4 U.S. invasion of Venezuela sends Maduro arrest

5 덴마크, 퇴역 F-16A/B MLU 24기 아르헨티나에 매각

6 확산되고 있는 Thailand, Cambodia War

7 중국의 정체불명 무장 컨테이너 선박

8 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed

9 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

10 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

